Relazione Tecnica: Sistema di Gestione Tesi e Tirocini

Esame: PROGRAMMAZIONE OO E BASI DI DATI I

Studente: [LANDOLFO AGOSTINO]

Matricola: [DE1000288]

Data: 30 Aprile 2026

---

1. Introduzione e Obiettivi

Il presente documento descrive la modellazione a oggetti e l'implementazione dello scheletro software per un sistema di gestione accademica. L'obiettivo è gestire il flusso che va dalla proposta di tirocinio alla formazione della commissione di laurea.

2. Analisi del Modello del Dominio

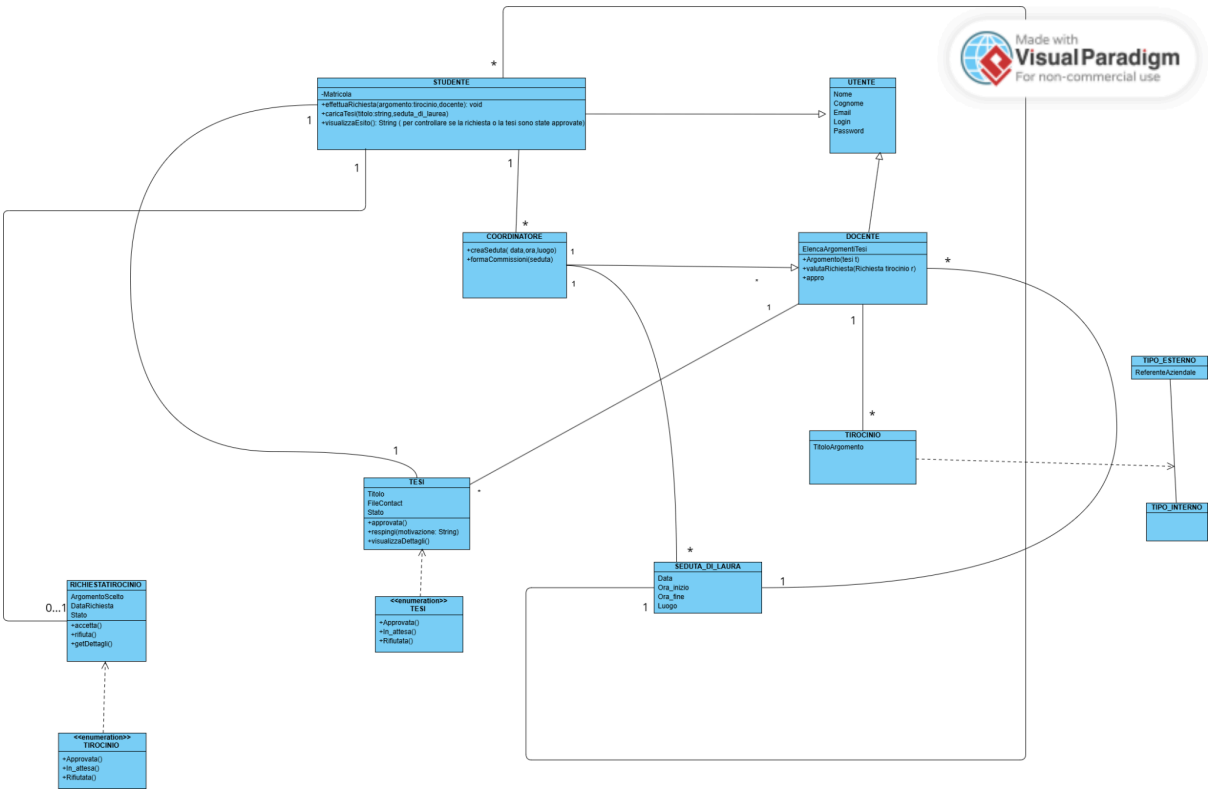
Il dominio è stato modellato utilizzando il paradigma Object-Oriented, identificando le seguenti entità principali:

- **Gerarchia Utenti**: È stata utilizzata l'ereditarietà per definire un `Utente` base (abstract). Da esso derivano `Studente` e `Docente`. Il `Coordinatore` è stato modellato come specializzazione di `Docente`, poiché ne eredita le proprietà aggiungendo metodi gestionali esclusivi.
- **Tirocinio**: Implementato come classe astratta per supportare la distinzione tra `TipoInterno` e `TipoEsterno` (quest'ultimo caratterizzato dal referente aziendale).
- **Gestione Workflow**: Le classi `RichiestaTirocinio` e `Tesi` utilizzano un'enumerazione (`StatoWorkflow`) per gestire le fasi di approvazione (In Attesa, Approvata, Rifiutata).

3. Class Diagram

Il diagramma delle classi allegato definisce le relazioni di associazione e molteplicità:

- **Docente (1) --- (*) Tirocinio**: Un docente può proporre più argomenti.
- **Studente (1) --- (1) Tesi**: Ogni studente è associato a un unico elaborato finale.
- **SedutaDiLaurea (1) --- (*) Docente**: La commissione è composta da più docenti selezionati dal coordinatore.



4. Note sull'Implementazione (Java)

Il codice sorgente è stato realizzato seguendo i principi di **Ingegneria del Software**:

1. **Encapsulation**: Utilizzo di modificatori `private` e `protected`.
2. **Polymorphism**: Gestione dinamica dei tipi di tirocinio.
3. **Separazione delle responsabilità**: Ogni classe gestisce esclusivamente i propri dati e comportamenti.

5. Repository GitHub

Il codice sorgente, il file di progetto Visual Paradigm (.vpp) e le immagini dei diagrammi sono consultabili pubblicamente al seguente indirizzo:

Link Repository: [Gruppo22/doc/primoHomework at main · OOP2026/Gruppo22]